

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Кафедра

Информационных технологий и управления
Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине “Представление и обработка информации в
интеллектуальных системах”

на тему
“Двусвязный граф”

Выполнил:
Проверил:

В.Н. Разумов, ст. гр. 421702
Н.В. Зотов

Минск 2025

1 Задание

№1.8. Определить, является ли граф двусвязным.

2 Список используемых понятий

1. **Граф** — математическая структура, состоящая из вершин и ребер, соединяющих некоторые пары вершин.

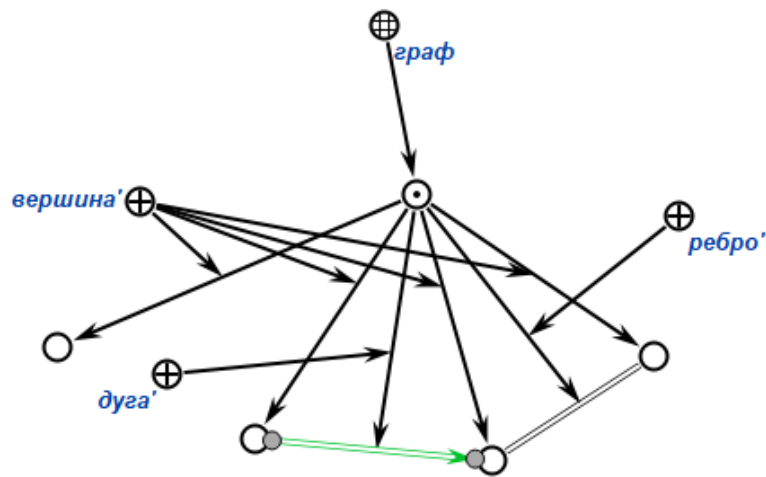


Рис. 1: Пример графа

2. **Неориентированный граф** — граф, рёбра которого не имеют направления.

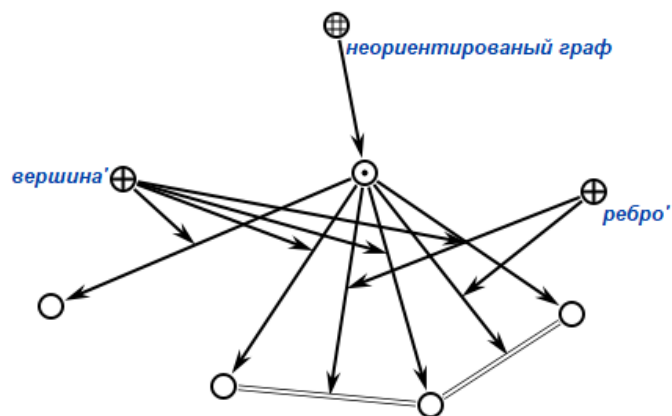


Рис. 2: Неориентированный граф

3. **Двусвязный граф** — это связный и неделимый граф, в том смысле, что удаление любой вершины не приведёт к потере связности, т.е. каждая вершина имеет хотя бы две соседние вершины.

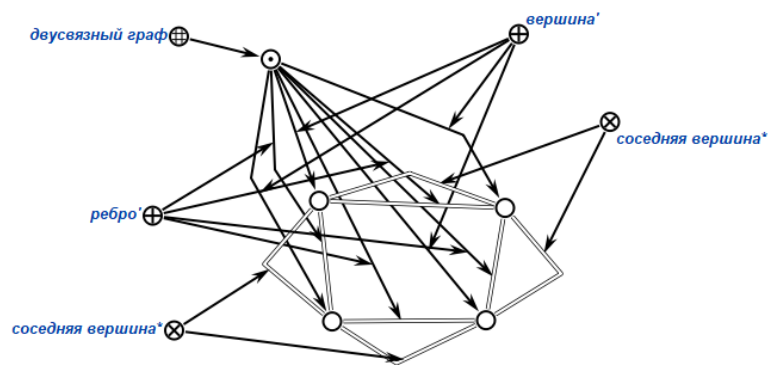


Рис. 3: Двусвязный граф

4. **_exeptionVertex** — переменные, используемые для хранения вершин, не подлежащих обходу dfs.
5. **_visitedVertex** — переменные, используемые для хранения вершин, которые прошёл dfs.

6. `_notVisitedVertex` — переменная, используемая для хранения вершин, которые не прошёл dfs.

3 Описание алгоритма

Инициализация графа

Действие: Задается неориентированный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин, E — множество рёбер. *Пояснение:* Граф может быть представлен в виде списка смежности или матрицы смежности. Важно убедиться, что граф является связным перед проверкой двусвязности, так как несвязный граф автоматически не является двусвязным.

1. Выбор начальной вершины

Действие: Выбирается произвольная вершина $v \in V$ для начала проверки. *Пояснение:* Поскольку алгоритм должен проверить двусвязность для всех вершин, начальная вершина может быть любой. Обычно выбирается первая вершина из множества V .

2. Исключение вершины

Действие: Вершина v временно исключается из графа и добавляется в множество `_exceptionVertex`. *Пояснение:* Это имитирует удаление вершины v для проверки, останется ли граф связным без неё. Множество `_exceptionVertex` хранит вершины, которые не участвуют в текущем обходе.

3. Обход в глубину (DFS)

Действие: Запускается алгоритм обхода в глубину (DFS) из любой оставшейся вершины (кроме v). *Пояснение:* DFS используется для проверки связности графа после удаления вершины v . Обход начинается из соседней вершины, если таковая имеется. Если граф остаётся связным, DFS посетит все вершины, кроме v .

4. Проверка посещённых вершин

Действие: После завершения DFS все непосещённые вершины (если они есть) добавляются в множество `_notVisitedVertex`. *Пояснение:* Если множество `_notVisitedVertex` не пусто, это означает, что граф без вершины v не является связным. Следовательно, исходный граф не двусвязный.

5. Повторение для всех вершин

Действие: Шаги 2–5 повторяются для каждой вершины графа. *Пояснение:* Для подтверждения двусвязности необходимо убедиться, что удаление любой вершины не нарушает связность графа. Если хотя бы для одной вершины множество `_notVisitedVertex` не пусто, граф не является двусвязным.

6. Заключительная проверка

Действие: Если после всех итераций множество `_notVisitedVertex` остаётся пустым для каждой удалённой вершины, граф является двусвязным. *Пояснение:* Пустое множество `_notVisitedVertex` на всех итерациях означает, что граф остаётся связным при удалении любой вершины, что соответствует определению двусвязности.

4 Демонстрация алгоритма

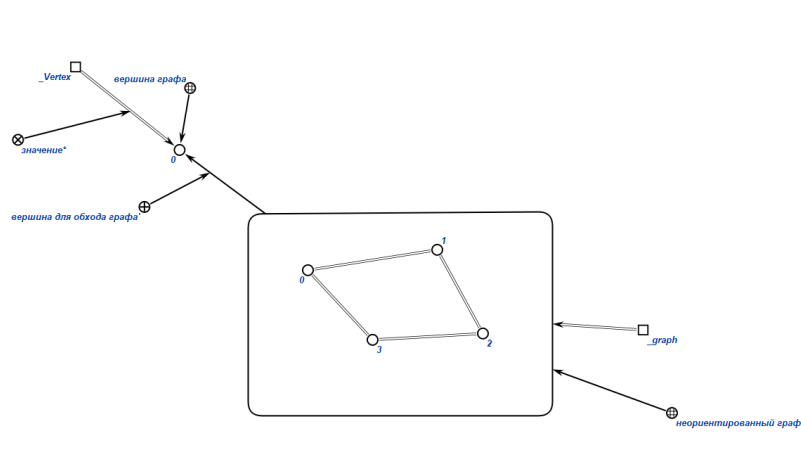


Рис. 4: Исходный граф

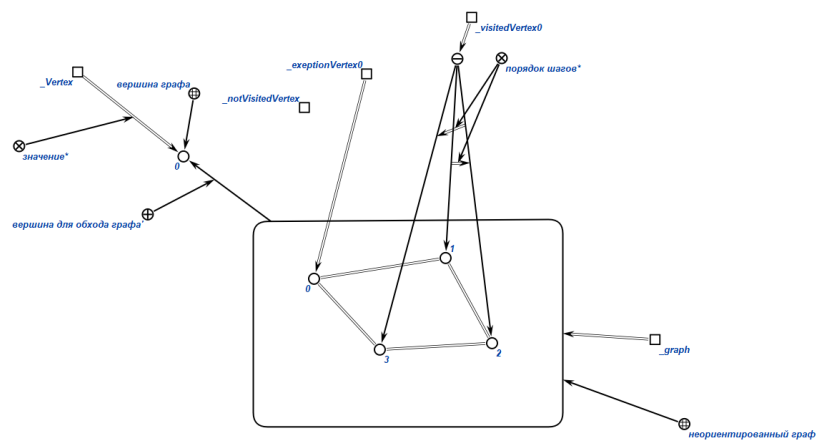


Рис. 5: Обход dfs (шаг 1)

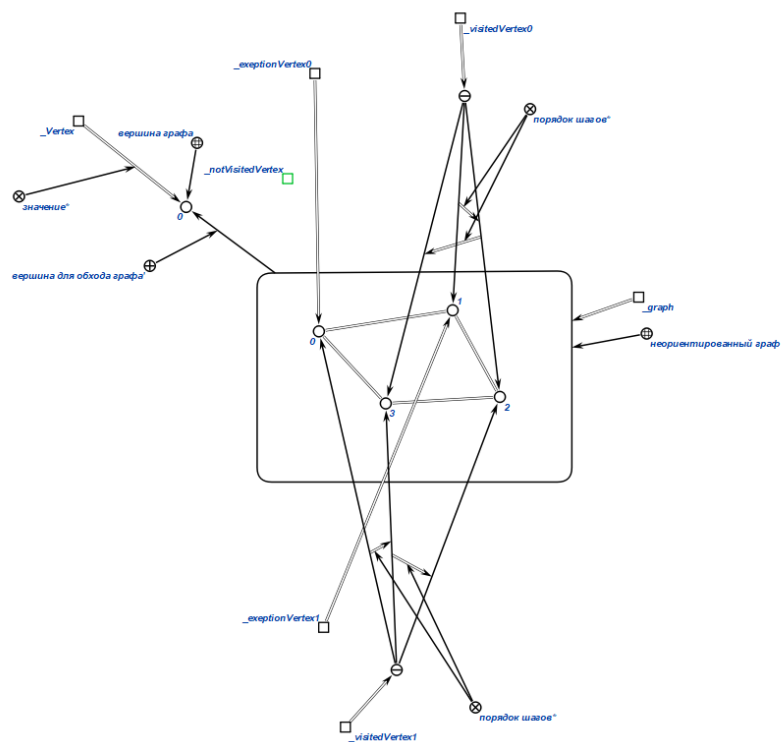


Рис. 6: Обход dfs (шаг 2)

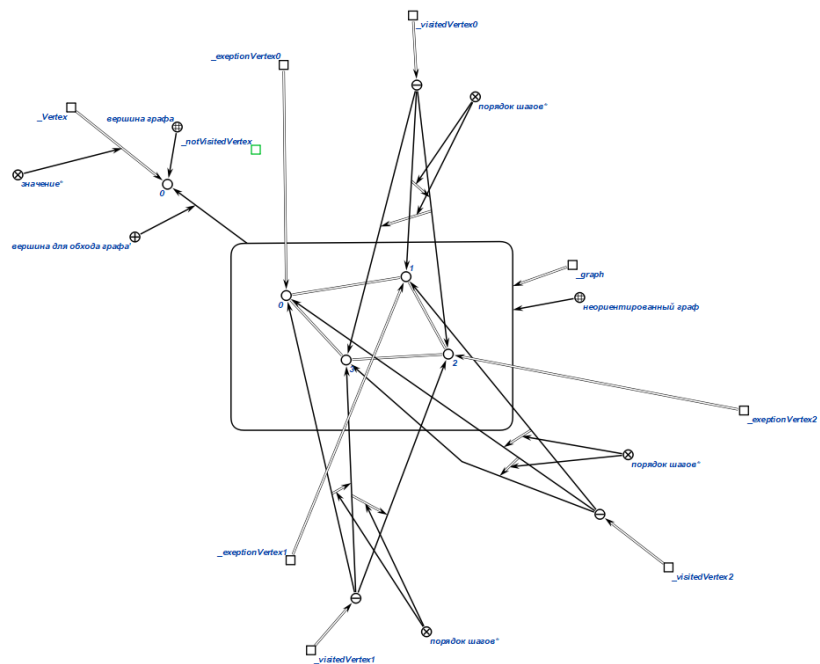


Рис. 7: Обход dfs (шаг 3)

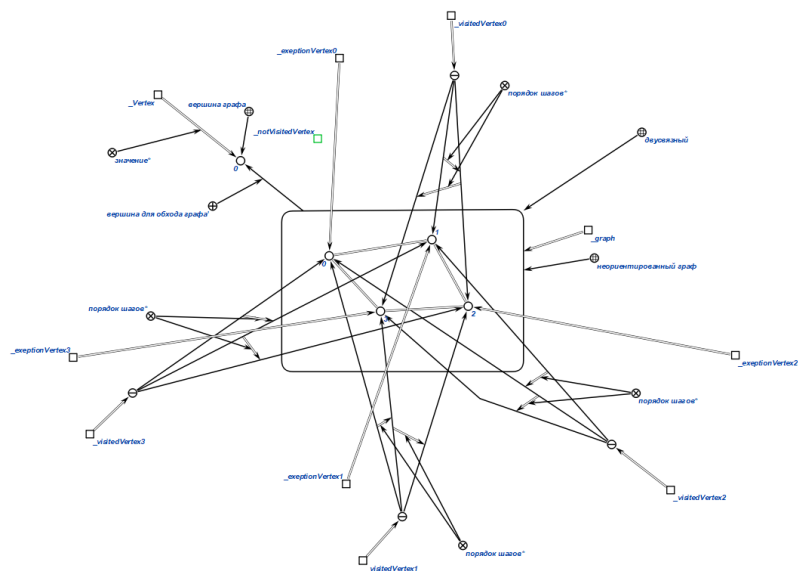


Рис. 8: Обход dfs (шаг 4)

Во всех итерациях не было не посещённых вершин, значит граф двусвязный.

5 Примеры

5.1 Пример 1

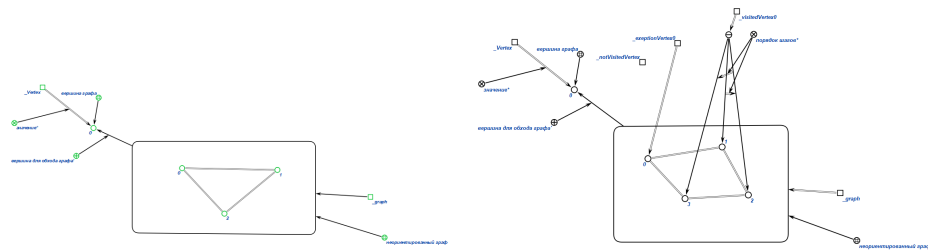


Рис. 9: Двусвязный граф (Пример 1)

5.2 Пример 2

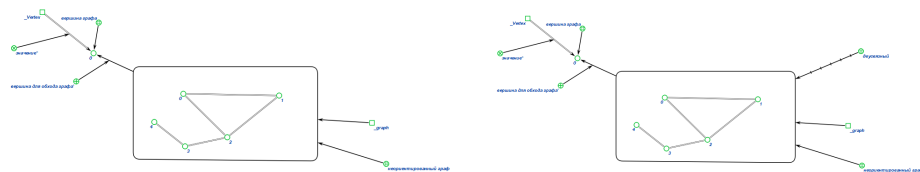


Рис. 10: Не двусвязный граф (Пример 2)

5.3 Пример 3

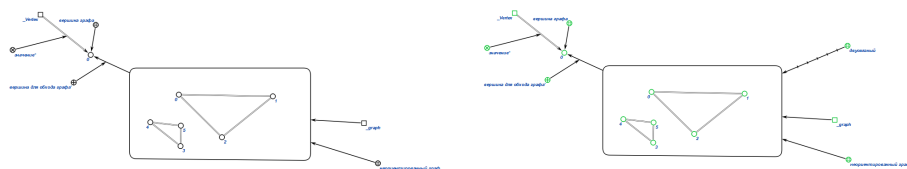


Рис. 11: Не двусвязный граф (Пример 3)

5.4 Пример 4

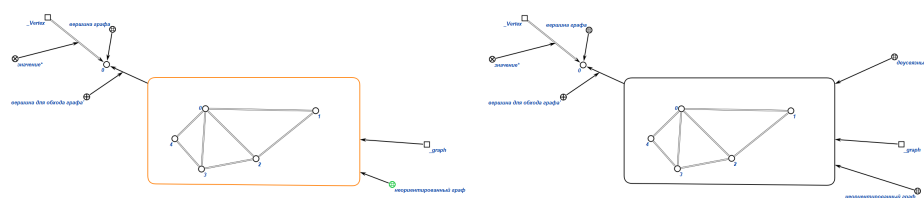


Рис. 12: Двусвязный граф (Пример 4)

5.5 Пример 5

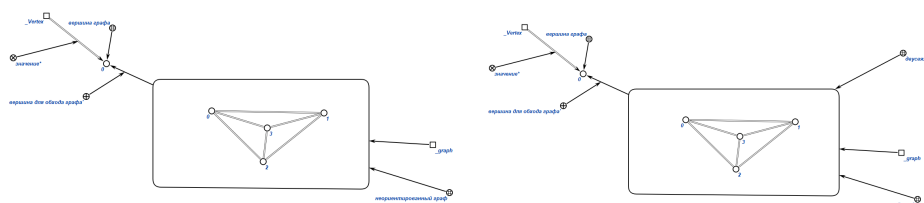


Рис. 13: Двусвязный граф (Пример 5)

6 Результаты загрузки понятий в базу знаний интеллектуальной системы на основе Технологии OSTIS

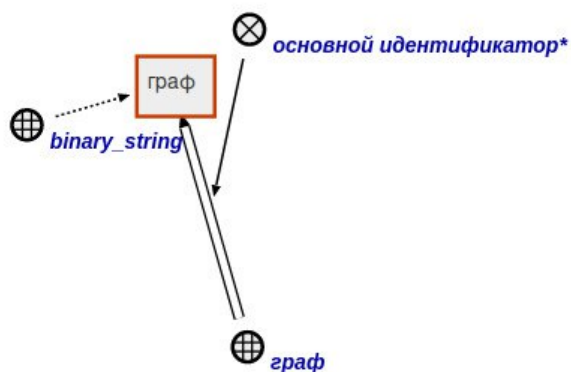


Рис. 14: Результат загрузки (1)

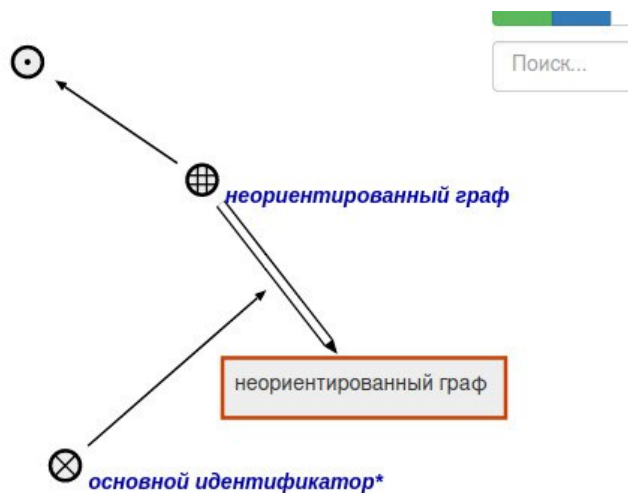


Рис. 15: Результат загрузки (2)

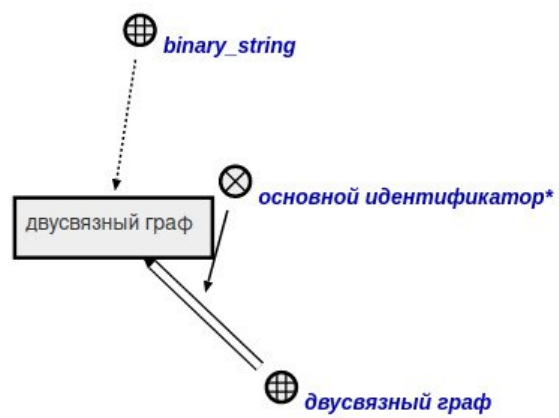


Рис. 16: Результат загрузки (3)

7 Список использованных источников

1. Теория графов. Термины и определения в картинках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026>. - Дата доступа: 16.07.2021
2. Двусвязный граф [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Планарный_граф. - Дата доступа: 10.04.2025
3. Проверка двусвязности графа [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Проверка_планарности. - Дата доступа: 25.10.2024
4. Гладков Л. А. Алгоритм определения двусвязности графа [Электронный ресурс] // Известия ЮФУ. Технические науки. 1997. №3. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-opredeleniya-planarnosti-grafa>. - Дата доступа: 01.05.2025